概念

Astra Control Service

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/astra-control-service/learn/architecture.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

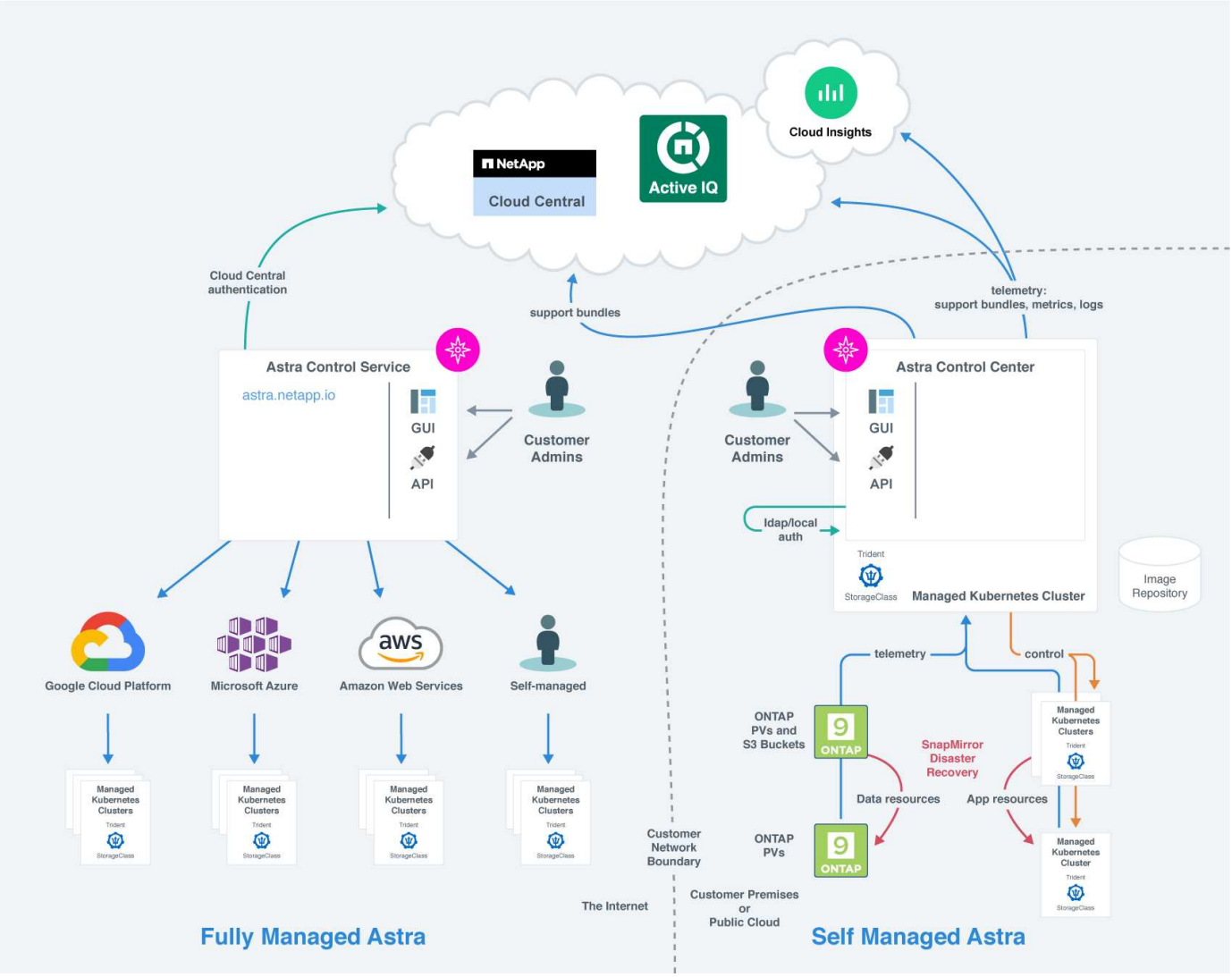
目录

概念 1
架构和组件 1
数据保护 2
AWS集群的存储类和性能 3
AKS 集群的存储类和 PV 大小 4
GKE- 集群的服务类型，存储类和 PV 大小 5
应用程序管理 7
用户角色和命名空间 9

概念

架构和组件

下面简要介绍了 Astra Control 环境的各个组件。



Astra Control 组件

- * Kubernetes 集群 *： Kubernetes 是一个可移植，可扩展的开源平台，用于管理容器化工作负载和服务，便于进行声明性配置和自动化。Astra 为 Kubernetes 集群中托管的应用程序提供管理服务。
- **Astra Control**配置程序：Astra Control配置程序是由NetApp维护的完全受支持的存储配置程序和流程编排程序、包含Astra三项CSI功能以及扩展的存储管理功能、可用于为Docker和Kubernetes管理的容器化应用程序创建存储卷。使用Asta Control部署时、Asta Control配置程序包括一个已配置的ONTAP存储后端。
- * Cloud Insights *： Cloud Insights 是一款 NetApp 云基础架构监控工具，可用于监控由 控制中心管理的 Kubernetes 集群的性能和利用率。Cloud Insights 将存储使用量与工作负载相关联。在 Astra 控制中心中启用 Cloud Insights 连接后，遥测信息将显示在 Astra 控制中心 UI 页面中。

Astra Control 接口

您可以使用不同的界面完成任务：

- * Web 用户界面（ UI ） *： Astra 控制服务和 Astra 控制中心使用同一个基于 Web 的 UI ，您可以在其中管理，迁移和保护应用程序。此外，还可以使用 UI 管理用户帐户和配置设置。
- * API *： Astra 控制服务和 Astra 控制中心使用相同的 Astra 控制 API 。使用 API ，您可以执行与使用 UI 相同的任务。

您还可以通过 Astra 控制中心管理，迁移和保护 VM 环境中运行的 Kubernetes 集群。

有关详细信息 ...

- "Astra 控制中心文档"
- "Astra Control API文档"
- "Astra Trident 文档"
- "Cloud Insights 文档"
- "ONTAP 文档"

数据保护

了解Astra控制服务中可用的数据保护类型、以及如何以最佳方式使用它们来保护您的应用程序。

快照，备份和保护策略

快照和备份均可保护以下类型的数据：

- 应用程序本身
- 与应用程序关联的任何永久性数据卷
- 属于应用程序的任何资源项目

snapshot 是应用程序的时间点副本，它与应用程序存储在同一个已配置卷上。通常速度较快。您可以使用本地快照将应用程序还原到较早的时间点。快照对于快速克隆很有用；快照包括应用程序的所有 Kubernetes 对象，包括配置文件。快照对于克隆或还原同一集群中的应用程序非常有用。

_backup_基于快照。它存储在外部对象存储中、因此、与本地快照相比、创建速度可能会较慢。您可以将应用程序备份还原到同一集群，也可以通过将应用程序备份还原到其他集群来迁移应用程序。您还可以选择较长的备份保留期限。由于备份存储在外部对象存储中，因此在发生服务器故障或数据丢失时，备份通常比快照提供更好的保护。

保护策略 _ 是一种通过根据您为应用程序定义的计划自动创建快照和 / 或备份来保护应用程序的方法。此外、您还可以通过保护策略选择要在计划中保留多少个快照和备份、并设置不同的计划粒度级别。使用保护策略自动执行备份和快照是确保每个应用程序根据组织的需求和服务级别协议(Service Level Agreement、SLA)要求进行保护的最佳方式。

You can't be Fully protected until you have a recent backup 。这一点非常重要，因为备份存储在对象存储中，而不是永久性卷。如果发生故障或意外事件会擦除集群及其关联的永久性存储，则需要备份才能恢复。快照无法让您恢复。

如果您执行快照或备份、但操作失败并显示错误"The resource was n't created because of an internal server问题描述 "、请检查以确保您正在使用的存储后端安装了正确的驱动程序。某些存储后端需要容器存储接口(CSI)驱动程序、而其他存储后端则需要外部快照控制器。

不可配置的备份

不可变备份是指在指定时间段内无法更改或删除的备份。在创建不可更改的备份时、Astra Control会检查以确保您使用的存储分段是一次写入多次读取(Write on时 读取多次、WORM)存储分段、如果是、则会确保备份在Astra Control中不可更改。
Astra Control Service支持使用以下平台和存储分段类型创建不可配置的备份：

- Amazon Web Services使用配置了S3对象锁定的Amazon S3存储分段
- Microsoft Azure使用已配置保留策略的Azure存储分段
- 使用配置了保留策略的Google Cloud Storage存储分段的Google Kub并 配置了保留策略
- 使用配置了S3对象锁定的S3存储分段的NetApp StorageGRID

使用不可配置备份时、请注意以下事项：

- 如果备份到不受支持的平台中的WORM存储分段或备份到不受支持的存储分段类型、则可能会出现无法预测的结果、例如、即使已过保留时间、备份删除也会失败。
- Astra Control不支持数据生命周期管理策略、也不支持手动删除用于不可变备份的存储分段上的对象。确保存储后端未配置为管理Astra Control快照或备份数据的生命周期。

克隆

_cloner_是应用程序、其配置及其永久性数据卷的精确副本。您可以在同一个 Kubernetes 集群或另一个集群上手动创建克隆。如果需要将应用程序和存储从一个 Kubernetes 集群移动到另一个 Kubernetes 集群，则克隆应用程序非常有用。

AWS集群的存储类和性能

Astra控制服务可以使用Amazon Elastic Block Store (EBS)、Amazon FSx for NetApp ONTAP 或NetApp Cloud Volumes ONTAP 作为Amazon Elastic Kubelnetes Service (EKS)集群的存储后端。

Amazon Elastic Block Store (EBS)

您的集群可以使用容器存储接口(Container Storage Interface、CSI)驱动程序与EBS建立接口。使用EBS作为EKS集群的存储后端时、您可以配置一些存储类参数。有关参数的含义以及如何配置参数的详细信息、请参见"Kubernetes文档"。

您可以在EBS中使用多种不同类型的卷：

- 固态驱动器(SSD)
- 硬盘驱动器(HDD)
- 上一代产品

有关每种卷类型及其性能的详细信息、请参见 "Amazon EBS文档"。有关定价信息、请参见 "Amazon EBS定价"。

适用于 NetApp ONTAP 的 Amazon FSX

使用适用于NetApp ONTAP 的FSX作为AWS集群的存储后端时、I/O性能取决于文件系统的配置以及工作负载的特征。有关适用于NetApp ONTAP 性能的FSX的具体信息、请参见 "适用于NetApp ONTAP 性能的Amazon FSX"。有关定价信息、请参见 "适用于NetApp ONTAP 的Amazon FSX定价"。

NetApp Cloud Volumes ONTAP

有关配置NetApp Cloud Volumes ONTAP 的具体信息、包括性能建议、请访问 "NetApp Cloud Volumes ONTAP 文档"。

AKS 集群的存储类和 PV 大小

Astra控制服务支持使用Azure NetApp Files 、Azure托管磁盘或NetApp Cloud Volumes ONTAP 作为Azure Kubornetes Service (AKS)集群的存储后端。

Azure NetApp Files

Astra 控制服务支持将 Azure NetApp Files 作为 Azure Kubernetes Service （AKS）集群的存储后端。您应了解选择存储类和永久性卷大小如何帮助您实现性能目标。

服务级别和存储类

Azure NetApp Files 支持三种服务级别：超存储，高级存储和标准存储。其中每个服务级别都是为满足不同的性能需求而设计的：

超存储
: 每 1 TiB 最多可提供 128 MiB/ 秒吞吐量。

高级存储
: 每 1 TiB 可提供高达 64 MiB/ 秒的吞吐量。

标准存储
: 每 1 TiB 可提供多达 16 MiB/ 秒的吞吐量。

这些服务级别是容量池的一个属性。您需要为要在 Kubernetes 集群中使用的每个服务级别设置一个容量池。 "了解如何设置容量池"。

Astra 控制服务会将这些服务级别用作永久性卷的存储类。将 Kubernetes 集群添加到 Astra Control Service 时，系统会提示您选择 "ule"， "Premium" 或 "Standard" 作为默认存储类。存储类的名称包括 *netapp-anf-perf-ulum*， *netapp-anf-perf-prem* 和 *netapp-anf-perf-standard* 。

"有关这些服务级别的详细信息，请参见 Azure NetApp Files 文档"。

永久性卷大小和性能

如上所述，每个服务级别的吞吐量均为已配置容量的 1 TiB 。这意味着，较大的卷可以提供更好的性能。因此，在配置卷时，应同时考虑容量和性能需求。

最小卷大小

Astra 控制服务使用最小卷大小 100 GiB 来配置永久性卷，即使 PVC 要求的卷大小更小也是如此。例如，如果 Helm 图表中的 PVC 要求提供 6 GiB ，则 Astra 控制服务会自动配置 100 GiB 卷。

应用程序备份

如果备份Azure NetApp Files 存储上的应用程序、Astra控制服务会自动临时扩展容量池。备份完成后、Asta Control Service会将容量池缩减到其先前的大小。根据您的Azure订阅、在这种情况下、您可能会产生存储费用。您可以在*Activity*页面事件日志中查看容量池调整大小事件的历史记录。

如果在调整大小操作期间、容量池超过Azure订阅允许的最大大小、则备份操作将失败、并会从Azure API触发警告。

Azure 受管磁盘

Astra控制服务可以使用容器存储接口(Container Storage Interface、CSI)驱动程序作为存储后端与Azure受管磁盘进行连接。此服务可提供由 Azure 管理的块级存储。

"了解有关 Azure 受管磁盘的更多信息"。

NetApp Cloud Volumes ONTAP

有关配置NetApp Cloud Volumes ONTAP 的具体信息、包括性能建议、请访问 "NetApp Cloud Volumes ONTAP 文档"。

GKE- 集群的服务类型，存储类和 PV 大小

Astra控制服务支持将NetApp Cloud Volumes Service for Google Cloud、Google持久磁盘或NetApp Cloud Volumes ONTAP作为永久性卷的存储后端选项。

适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service

Astra 控制服务可以使用适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service 作为永久性卷的存储后端。您应了解选择服务类型，存储类和永久性卷大小如何帮助您实现性能目标。

概述

Cloud Volumes Service for Google Cloud 提供两种服务类型： *CVS* 和 *CVS-Performance* 。特定 Google Cloud 地区支持这些服务类型。 "转至NetApp BlueXP全球区域地图" 确定集群所在的 Google Cloud 区域支持的服务类型。

如果您的 Kubernetes 集群必须位于特定区域，则您将使用该区域支持的服务类型。

但是，如果您可以灵活地在 Google Cloud 区域之间进行选择，则我们会根据您的性能要求建议您执行以下操作：

- 对于具有中到高性能存储需求的 K8s 应用程序，请选择支持 CVS-Performance 并使用高级或至尊存储类的 Google Cloud 区域。此类工作负载包括 AI/ML 管道， CI/CD 管道，介质处理以及包括关系， NoSQL ，时间序列等在内的数据库
- 对于具有中低端存储性能需求的 K8s 应用程序（ Web 应用程序，通用文件存储等），请选择支持 CVS 或 CVS-Performance 且具有标准存储类的 Google Cloud 区域。

> 如果将CVS服务类型与Asta Control配置程序结合使用、则需要先配置存储池、然后才能配置卷。如果在未配置存储池的情况下配置卷、则卷配置将失败。请参见 "Cloud Volumes Service文档" 有关创建卷的详细信息、请参见。

下表快速比较了此页面上所述的信息。

服务类型	用例	支持的区域	存储类	最小卷大小
CVS 性能	具有中到高存储性能需求的应用程序	"查看支持的 Google Cloud 区域"	• netapp-cvs-perf-standard • netapp-cvs-perf-Premium • netapp-vcs-perf-至 高性能	100 GiB
CVS	具有中低端存储性能需求的应用程序	"查看支持的 Google Cloud 区域"	netapp-cvs-standard	300 GiB

CVS-Performance 服务类型

在选择存储类和创建永久性卷之前，请了解有关 CVS-Performance 服务类型的更多信息。

存储类

CVS-Performance 服务类型支持三种服务级别：标准，高级和极速。将集群添加到 Astra Control Service 时，系统会提示您选择标准，高级或极速作为永久性卷的默认存储类。其中每个服务级别都针对不同的容量和带宽需求而设计。

存储类的名称包括 *netapp-cvs-perf-standard* ， _netapp-cvs-perf-premium _ 和 _netapp-cvs-perf-Extreme 。

"有关这些服务级别的详细信息，请参见 Cloud Volumes Service for Google Cloud 文档"。

永久性卷大小和性能

"如 Google Cloud 文档所说明"，每个服务级别允许的带宽均为所配置容量的每 GiB 。这意味着，较大的卷将提供更好的性能。

请务必通读上述链接的 Google Cloud 页面。其中包括成本比较和示例，可帮助您更好地了解如何将服务级别与卷大小结合使用以实现性能目标。

最小卷大小

Astra 控制服务使用最小卷大小 100 GiB 和 CVS-Performance 服务类型来配置永久性卷，即使 PVC 请求的卷大小较小也是如此。例如，如果 Helm 图表中的 PVC 要求提供 6 GiB ，则 Astra 控制服务会自动配置 100 GiB 卷。

CVS 服务类型

在选择存储类和创建永久性卷之前，请了解有关 CVS 服务类型的更多信息。

存储类

CVS 服务类型支持一个服务级别：标准。在管理支持 CVS 服务类型的区域中的集群时， Astra 控制服务会使用标准服务级别作为永久性卷的默认存储类。此存储类名为 *netapp-cvs-standard* 。

"有关标准服务级别的详细信息，请参见 Cloud Volumes Service for Google Cloud 文档"。

永久性卷大小和性能

CVS 服务类型允许的带宽是按配置容量的每 GiB 计算的。这意味着，较大的卷将提供更好的性能。

最小卷大小

Astra 控制服务使用最小卷大小 300 GiB 和 CVS 服务类型来配置永久性卷，即使 PVC 要求的卷大小更小也是如此。例如，如果请求 20 GiB ，则 Astra 控制服务会自动配置 300 GiB 卷。

由于限制，如果 PVC 请求的卷介于 700-999 GiB 之间，则 Astra 控制服务会自动配置卷大小 1000 GiB 。

Google 持久磁盘

Astra控制服务可以使用容器存储接口(Container Storage Interface、CSI)驱动程序作为存储后端与Google Persistent Disk建立接口。此服务可提供由 Google 管理的块级存储。

"了解有关 Google 持久磁盘的更多信息"。

"详细了解 Google 持久磁盘的不同性能级别"。

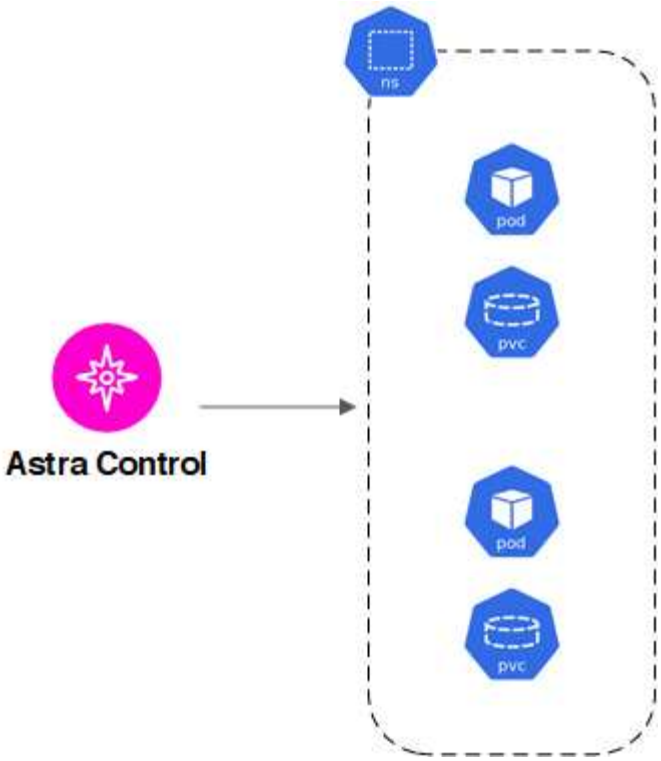
NetApp Cloud Volumes ONTAP

有关配置NetApp Cloud Volumes ONTAP 的具体信息、包括性能建议、请访问 "NetApp Cloud Volumes ONTAP 文档"。

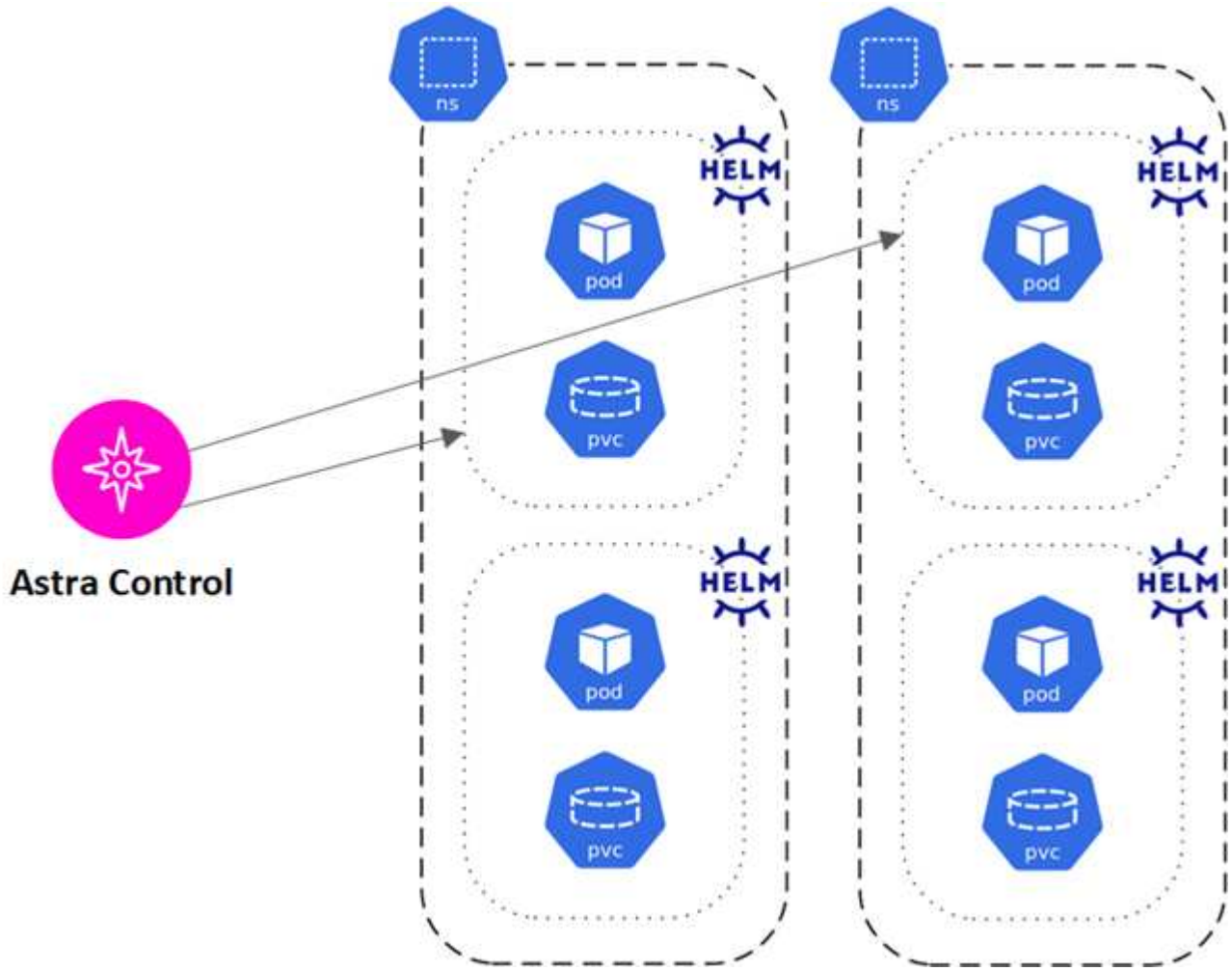
应用程序管理

当Astra Control发现集群时、这些集群上的应用程序将不受管理、直到您选择要如何管理它们为止。Astra Control 中的受管应用程序可以是以下任一项：

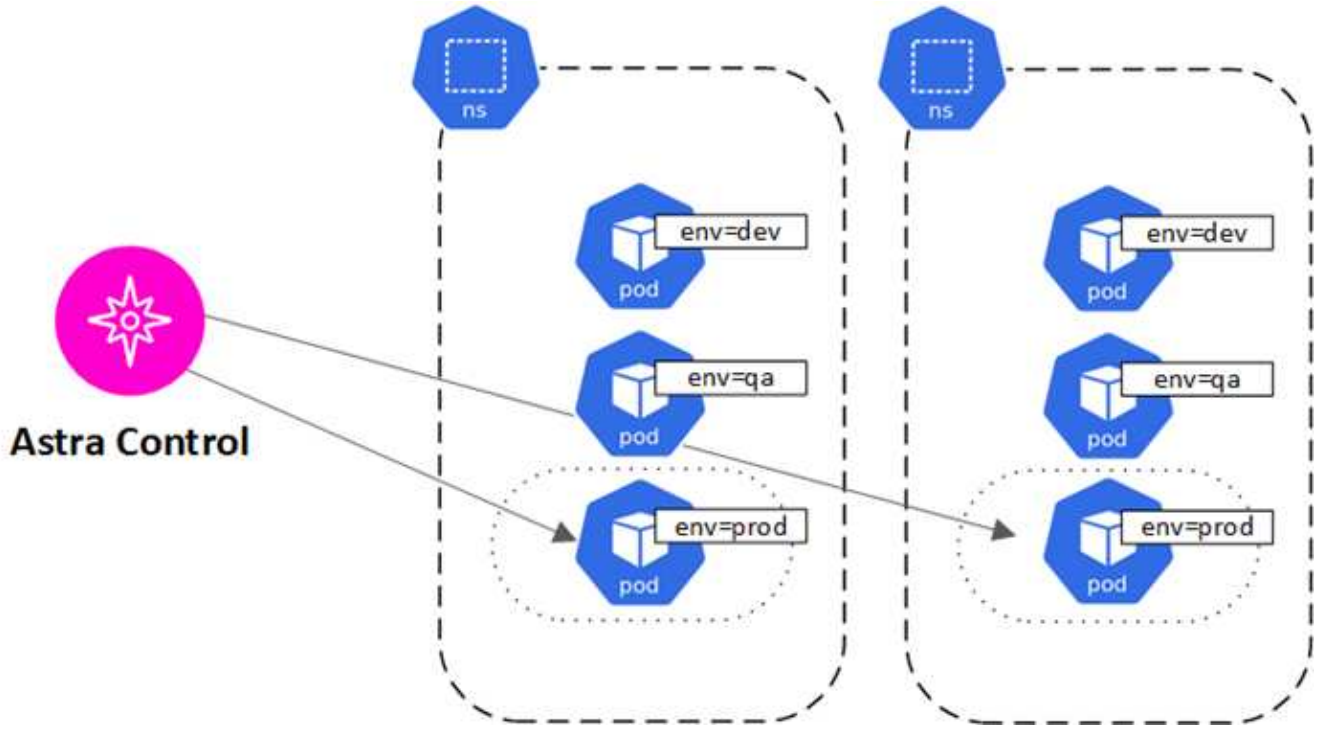
- 命名空间，包括该命名空间中的所有资源



- 部署在一个或多个命名空间中的单个应用程序(此示例使用Helm 3)



- 一组通过一个或多个命名空间中的Kubernetes标签标识的资源



用户角色和命名空间

了解 Astra Control 中的用户角色和命名空间，以及如何使用它们控制对组织中资源的访问。

用户角色

您可以使用角色控制用户对 Astra Control 资源或功能的访问权限。以下是 Astra Control 中的用户角色：

- * 所有者 * 具有管理员权限，可以删除帐户。
- * 管理员 * 具有成员权限，可以邀请其他用户。
- * 成员 * 可以全面管理应用程序和集群。
- * 查看器 * 可以查看资源。

您可以向 " 成员 " 或 " 查看器 " 用户添加限制，以将用户限制为一个或多个 [命名空间]。

命名空间

命名空间是指您可以分配给由 Astra Control 管理的集群中的特定资源的范围。将集群添加到 Astra Control 时，Astra Control 会发现集群的命名空间。发现后，可以将命名空间作为约束分配给用户。只有有权访问该命名空间的成员才能使用该资源。您可以使用命名空间来控制对资源的访问，方法是采用对您的组织有意义的模式；例如，按公司内的物理区域或部门进行访问。向用户添加约束时，您可以将该用户配置为可以访问所有命名空间或仅访问一组特定命名空间。您还可以使用命名空间标签分配命名空间约束。

了解更多信息

- "管理角色"

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。